SLM 기반 해안 경계 이벤트 위험도 분류
Small Language Model-Based Risk Classification of Coastal Surveillance Events

이선홍* · 최원석** · 이우준** · 김유찬**
Seon Hong Lee* · Wonseok Choi** · Woojoon Lee** · Yuchan Kim** ·

* 한양대학교 ERICA
** 해병대사령부

dltjsghd12@hanyang.ac.kr

ABSTRACT

This study proposes an SLM-based model for classifying coastal surveillance events and generating brief situation reports. A dataset of 926 generalized event samples was constructed and split into training, validation, and test dataset. The QLoRA-based PEFT model outperformed the baseline model, demonstrating its potential for automated risk detection and reporting.

Key Words : Small Language Model, PEFT, QLoRA, Coastal Surveillance, Classification

1. 서론

해안 경계는 다양한 관측 정보를 신속하고 일관되게 판단하여 보고하는 군 관련 업무 중 중요한 과정이다. 그러나 실제 환경에서는 관측된 상황을 인력이 직접 해석하고 정리해야 하므로 시간 지연이 발생할 수 있으며, 동일한 상황이라도 표현 방식이 관리자의 판단 기준에 따라 차이가 생길 수 있다. 특히 해안 경계 상황은 기상 조건, 객체 유형, 접근 여부, 시간대, 거리, 위치 등 여러 요소를 종합적으로 고려해야 하기 때문에, 이를 신속하게 해석하고 분류할 수 있는 자동화 지원 체계가 필요하다.

최근에는 대형 언어모델 (Large Language Model, LLM)뿐만 아니라 소형 언어모델 (Small Language Model, SLM)을 활용하여 특정 도메인 문제를 해결하려는 시도가 활발하다[1]. SLM은 LLM에 비해 상대적으로 적은 자원으로도 추론 및 활용이 가능하다는 장점이 있어, 해안 경계와 같은 제한된 환경에 적용 가능성이 높다. 이에 본 연구는 해안 경계에서 발생하는 이벤트를 텍스트 기반 입력으로 구성하고, 이를 바탕으로 해당 상황이 위험한 상황인지 정상적인 상황인지 분류하는 기능과 간략한 상황을 보고문 형태로 만드는 SLM 기반 해안 경계에 특화된 모델을 구축하고자 한다.

2. 기존 연구 분석

2.1 SLM 기반 도메인 특화 연구

최근 자연어 처리 분야에서는 LLM을 활용한 다양한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. LLM은 범용적으로 다양한 도메인에서 우수한 성능을 보이지만, 모델 운용을 위해 높은 연산 자원과 비용이 요구된다는 한계점이 있다. 특히 군사 분야와 같이 보안성, 제한된 인프라, 현장 적용 가능성이 중요한 환경에서 LLM을 직접 활용하는 데 물리적인 제약이 존재한다.

이러한 한계를 보완하기 위해 SLM을 통한 문제해결 접근이 증가하고 있다. SLM은 LLM에 비해 상대적으로 적은 파라미터와 연산 자원을 필요로 하며, 특정 도메인 데이터에 맞게 PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning)할 경우 해당 업무에서는 LLM과 비교하여 충분히 우수한 성능을 보일 수 있다[2]. 특정 도메인에 특화된 데이터셋을 활용하여 SLM을 PEFT할 경우, 분야별 용어, 상황 표현, 보고 형식 등을 추가적으로 학습할 수 있다. 해안 경계 업무 역시 관측 대상, 접근 거리, 시간대, 기상 조건, 위험 징후 등 특수한 맥락을 포함하므로, 일반 SLM 모델 보다는 PEFT한 SLM 기반 접근이 효과적일 수 있다.

2.2 언어모델 기반 상황 분류 및 보고문 생성

최근 생성형 AI 모델은 단순 분류 뿐만 아니라 입력된 정보를 바탕으로 요약문이나 보고문을 생성하는 작업에도 활용되고 있다. 이는 특정 상황을 정형화된 문장으로 정리해야 하는 업무에 유용하게 적용될 수 있다.

2.3 해안경계 업무 자동화의 필요성

해안 경계 업무에서는 관측된 상황을 위험 여부에 따라 판단하고, 그 결과를 간결한 보고문 형태로 정리하는 과정이 중요하다. 본 연구는 이러한 관점에서 해안 경계 이벤트 텍스트를 입력받아 해당 상황을 정상 또는 위험으로 분류하고, 동시에 간략한 상황보고문을 생성하는 SLM 기반 모델을 구현하고자 한다.

3. 방법론

본 연구는 해안 경계 상황 판단 및 자동보고문 생성을 위해 SLM 기반 해안경계 이벤트 분류 및 보고문 생성 모델을 구축하였다. 연구 절차는 데이터셋 구축, 베이스라인 모델 평가, PEFT 기반 모델 학습 및 평가, 성능 비교 순서로 수행하였다.

먼저 해안 경계 상황에서 발생 가능한 일반적인 이벤트 문장을 구성하고, 각 문장에 대해 정상 또는 위험 라벨을 부여하였다. 이후 해당 이벤트에 대한 간략한 상황보고문을 함께 작성하여, 모델이 상황 분류와 보고문 생성을 동시에 수행할 수 있도록 instruction 형식의 데이터를 926개 (위험 : 471개, 정상 : 455개) 구축하였다. 구축된 데이터는 군사 기밀 및 민감 정보를 포함하지 않도록 일반화 하였으며, 해병대 장병의 검수를 통해 상황의 현실성, 라벨의 적절성, 보고문 표현의 타당성을 확인하였다. 각 데이터는 Train dataset, Validation dataset, Test dataset를 8:1:1 비율로 나누었다.

실험에서는 베이스라인 모델로 카카오의 생성형 AI 모델 중 하나인 kanana-1.5-2.1b-instruct-2505를 사용하였으며, 먼저 별도의 추가 학습 없이 그대로 사용하여 Test dataset을 통해 성능을 측정하였다[3]. 이후 Train dataset을 활용하여 PEFT의 기법 중 하나인 QLoRA (Quantized Low-Rank Adaptation)를 적용하여 모델을 학습하고, 베이스라인 모델과 성능 비교를 하였다[4].

이를 통해 QLoRA를 적용한 모델이 상황 분류 성능 향상에 기여하였는지 분석하였다.

4. 결과

본 연구에서는 베이스라인과 PEFT를 적용한 모델의 성능을 비교하였다. 두 모델은 동일한 Test dataset을 대상으로 평가하였으며, PEFT 적용 모델이 베이스라인 모델에 비해 모든 지표부분에서 더 우수한 성능을 보였다. 자세한 수치 내용은 Table 1에서 확인할 수 있으며, PEFT를 적용한 모델의 Test dataset 결과 예시를 Table 2에서 확인할 수 있다.

Table 1. Performance comparison of baseline and PEFT models

Model	Accuracy	Macro precision	Macro recall	Macro F1 score
Baseline	0.6344	0.7311	0.6444	0.6007
PEFT (QLoRA)	0.9462	0.9466	0.9458	0.9461

Table 2. Examples of PEFT(QLoRA) model prediction results

No.	Input text	True label	Pred label	Pred report
1	야간에 등화 신호가 비정상적인 선박이 해안 방향으로 다가오고 있다.	위험	위험	비정상 등화 선박 접근, 즉시 추적 및 보고 필요함.
2	해안 산책 구간에서 인원들이 짧게 정차해 주변 경관을 살핀 뒤 다시 이동하였다.	정상	정상	일반적인 산책 활동으로 판단되며 특이사항 없이 감시를 지속함.

5. 결론

본 연구는 해안 경계 상황 판단 및 자동 보고문 생성을 지원하기 위해 SLM 기반 이벤트 분류 및 보고문 생성 모델을 구축하였다. 군사 기밀 정보를 제외한 일반적인 해안 경계 이벤트 데이터를 구성하고 PEFT를 적용한 결과, 본 연구의 제안 모델이 베이스라인 모델보다 분류 성능이 더 우수한 것을 확인하였다. 특히, Macro recall의 향상은 제안 모델이 해안 경계 위험 상황을 포함한 주요 상황을 보다 안정적으로 식별할 수 있음을 시사한다.

본 연구는 PEFT를 적용한 SLM 기반 모델이 해안 경계 이벤트의 위험 여부를 자동으로 분류하고, 상황보고문 생성을 지원할 수 있는 가능성을 보여준다. 다만 본 실험은 제한된 규모의 데이터에 기반하였으므로, 향후 연구에서는 다양한 해안 경계 상황을 포함한 데이터셋을 확대하고 실제 운용 환경에서의 일반화 성능을 검증하는 방향으로 확장할 예정이다.

Acknowledgement

이 연구는 국방부 『AI·SW 교육인프라 구축 및 문화조성』 사업의 일환으로 추진된 2026년 군-학 연계 교육 프로그램(주관: 한국IT서비스산업협회)의 지원을 받아 수행된 연구임.

References

[1] Wang, F., Zhang, Z., Zhang, X., Wu, Z., Mo, T., Lu, Q., ... & Wang, S. (2025). A comprehensive survey of small language models in the era of large language models: Techniques, enhancements, applications, collaboration with llms, and trustworthiness. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, *16*(6), 1-87.

[2] Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., ... & Chen, W. (2022). Lora: Low-rank adaptation of large language models. *Iclr*, *1*(2), 3.

[3] Bak, Y., Lee, H., Ryu, M., Ham, J., Jung, S., Nam, D. W., ... & Kanana LLM Team. (2025). Kanana: Compute-efficient bilingual language models. *arXiv preprint arXiv:2502.18934*.

[4] Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2023). Qlora: Efficient finetuning of quantized llms. *Advances in neural information processing systems*, *36*, 10088-10115.